

Niveau Difficile — Corrigé détaillé

Corrigé 1 — comparer et encadrer sans (presque) calculer

a) Sur $[0,1]$, on a $0 \leq x \leq 1$, donc $x^2 \leq x$ (multiplier $x \leq 1$ par $x \geq 0$). Par la propriété de **croissance** de l'intégrale (mêmes bornes, $0 < 1$) :

$$\int_0^1 x^2 dx \leq \int_0^1 x dx.$$

Vérification : $\int_0^1 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^1 = \frac{1}{3}$ et $\int_0^1 x dx = \left[\frac{x^2}{2}\right]_0^1 = \frac{1}{2}$; on a bien $\frac{1}{3} \leq \frac{1}{2}$. ✓

b) Sur $[1,2]$, $x \geq 1$ donc $\ln x \geq \ln 1 = 0$. La fonction est positive sur l'intervalle d'intégration (avec $1 < 2$) : par **positivité**, $\int_1^2 \ln x dx \geq 0$. L'intégrale est donc **positive** (et même strictement positive car $\ln x > 0$ sur $]1,2[$).

c) Sur $[0,1]$, $0 \leq x^2 \leq 1$, et comme l'exponentielle est croissante, $e^0 \leq e^{x^2} \leq e^1$, soit $1 \leq e^{x^2} \leq e$. On intègre cet encadrement sur $[0,1]$ (longueur 1), par croissance :

$$\int_0^1 1 dx \leq \int_0^1 e^{x^2} dx \leq \int_0^1 e dx \iff 1 \leq \int_0^1 e^{x^2} dx \leq e.$$

(On n'a jamais eu besoin d'une primitive de e^{x^2} , qui n'est d'ailleurs pas élémentaire.)

Corrigé 2 — combiner Chasles, inversion et linéarité

a) Chasles sur $[0,4]$ coupé en 1 :

$$\int_0^4 f = \int_0^1 f + \int_1^4 f = 3 + (-2) = \boxed{1}.$$

b) Inversion des bornes : $\int_4^0 f = -\int_0^4 f = -1 = \boxed{-1}$.

c) Linéarité (somme et constantes) :

$$\int_0^4 (2f + 3g) = 2 \int_0^4 f + 3 \int_0^4 g = 2 \cdot 1 + 3 \cdot 5 = 2 + 15 = \boxed{17}.$$

d) De même :

$$\int_0^4 (f - g) = \int_0^4 f - \int_0^4 g = 1 - 5 = \boxed{-4}.$$

Corrigé 3 — intégrale définie par une IPP guidée

a) La règle de priorité place le *logarithme* en U : on pose $U = \ln x$ et $V' = x$. Alors

$$U' = \frac{1}{x}, \quad V = \int x dx = \frac{x^2}{2}.$$

b) Formule d'IPP sur $[1,e]$:

$$E = \int_1^e x \ln x dx = \left[\frac{x^2}{2} \ln x \right]_1^e - \int_1^e \frac{x^2}{2} \cdot \frac{1}{x} dx = \left[\frac{x^2}{2} \ln x \right]_1^e - \frac{1}{2} \int_1^e x dx.$$

c) Terme tout intégré : $\left[\frac{x^2}{2} \ln x \right]_1^e = \frac{e^2}{2} \underbrace{\ln e}_{=1} - \frac{1}{2} \underbrace{\ln 1}_{=0} = \frac{e^2}{2}$. Intégrale restante : $\frac{1}{2} \int_1^e x \, dx = \frac{1}{2} \left[\frac{x^2}{2} \right]_1^e = \frac{1}{2} \cdot \frac{e^2 - 1}{2} = \frac{e^2 - 1}{4}$. Donc

$$E = \frac{e^2}{2} - \frac{e^2 - 1}{4} = \frac{2e^2 - (e^2 - 1)}{4} = \frac{e^2 + 1}{4} = \boxed{\frac{e^2 + 1}{4}} \approx 2,10 \text{ u.a..}$$

Corrigé 4 — quand aire algébrique et aire géométrique diffèrent

a) Primitive $\frac{x^2}{2} - x$:

$$\int_0^2 (x-1) \, dx = \left[\frac{x^2}{2} - x \right]_0^2 = (2-2) - (0-0) = 0.$$

Le résultat est **nul** : sur $[0,1]$ la fonction est négative, sur $[1,2]$ elle est positive, et les deux aires algébriques se *compensent* exactement.

b) La racine de f est $x = 1$; $f \leq 0$ sur $[0,1]$ et $f \geq 0$ sur $[1,2]$, donc $|x-1| = 1-x$ sur $[0,1]$ et $|x-1| = x-1$ sur $[1,2]$. Par Chasles :

$$\int_0^2 |x-1| \, dx = \int_0^1 (1-x) \, dx + \int_1^2 (x-1) \, dx.$$

$$\int_0^1 (1-x) \, dx = \left[x - \frac{x^2}{2} \right]_0^1 = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}, \quad \int_1^2 (x-1) \, dx = \left[\frac{x^2}{2} - x \right]_1^2 = (2-2) - \left(\frac{1}{2} - 1 \right) = \frac{1}{2}.$$

D'où $\int_0^2 |x-1| \, dx = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \boxed{1} \text{ u.a..}$

c) On compare : $\left| \int_0^2 f \right| = |0| = 0$ et $\int_0^2 |f| = 1$. L'inégalité $0 \leq 1$ est bien vérifiée. ✓

Interprétation. $\int_0^2 f = 0$ est l'aire **algébrique** (les portions au-dessus et au-dessous de l'axe se compensent), tandis que $\int_0^2 |f| = 1$ est l'aire **géométrique** totale (les deux triangles de la figure, chacun d'aire $\frac{1}{2}$). L'écart entre les deux membres mesure exactement la partie « sous l'axe » comptée négativement dans la première intégrale.